

Base de Datos

Modelo Entidad-Relación

M.E.R Oriente Shopping			
Customer (Cliente)	Shopping_Mall (Centro Comercial)	Product (Categoría)	Transaction (Transacción/Hechos)
customer_id (PK)	shopping_mall_name (PK)	category (PK)	invoice_no (PK)
gender	latitude		quantity
age	longitude		

El modelo se descompone en **cuatro entidades** principales para reflejar las transacciones, los clientes, los productos (por categoría) y los centros comerciales.

Entidades y Atributos

1. Customer (Cliente)

- **customer_id** (Clave Primaria - PK)
- gender
- age

2. Shopping_Mall (Centro Comercial)

- **shopping_mall** (Clave Primaria - PK)
- latitude
- longitude

3. Product (Producto/Categoría)

- **category** (Clave Primaria - PK)

4. Transaction (Transacción/Factura)

Esta entidad central registra cada venta y conecta a las demás.

- **invoice_no** (Clave Primaria - PK)
- quantity
- price
- invoice_date
- payment_method
- customer_id (Clave Foránea - FK a Customer)
- shopping_mall (Clave Foránea - FK a Shopping_Mall)
- category (Clave Foránea - FK a Product)

Relaciones

1. Customer y Transaction:

- **Tipo:** Uno a Muchos (1:N)
- **Cardinalidad:** Un **Customer** puede tener **muchas Transactiones**. Una **Transaction** pertenece a **un solo Customer**.
- **Implementación:** El atributo customer_id en la tabla **Transaction** es la Clave Foránea.

2. Shopping_Mall y Transaction:

- **Tipo:** Uno a Muchos (1:N)
- **Cardinalidad:** Un **Shopping_Mall** es el lugar de **muchas Transactiones**. Una **Transaction** ocurre en **un solo Shopping_Mall**.
- **Implementación:** El atributo shopping_mall en la tabla **Transaction** es la Clave Foránea.

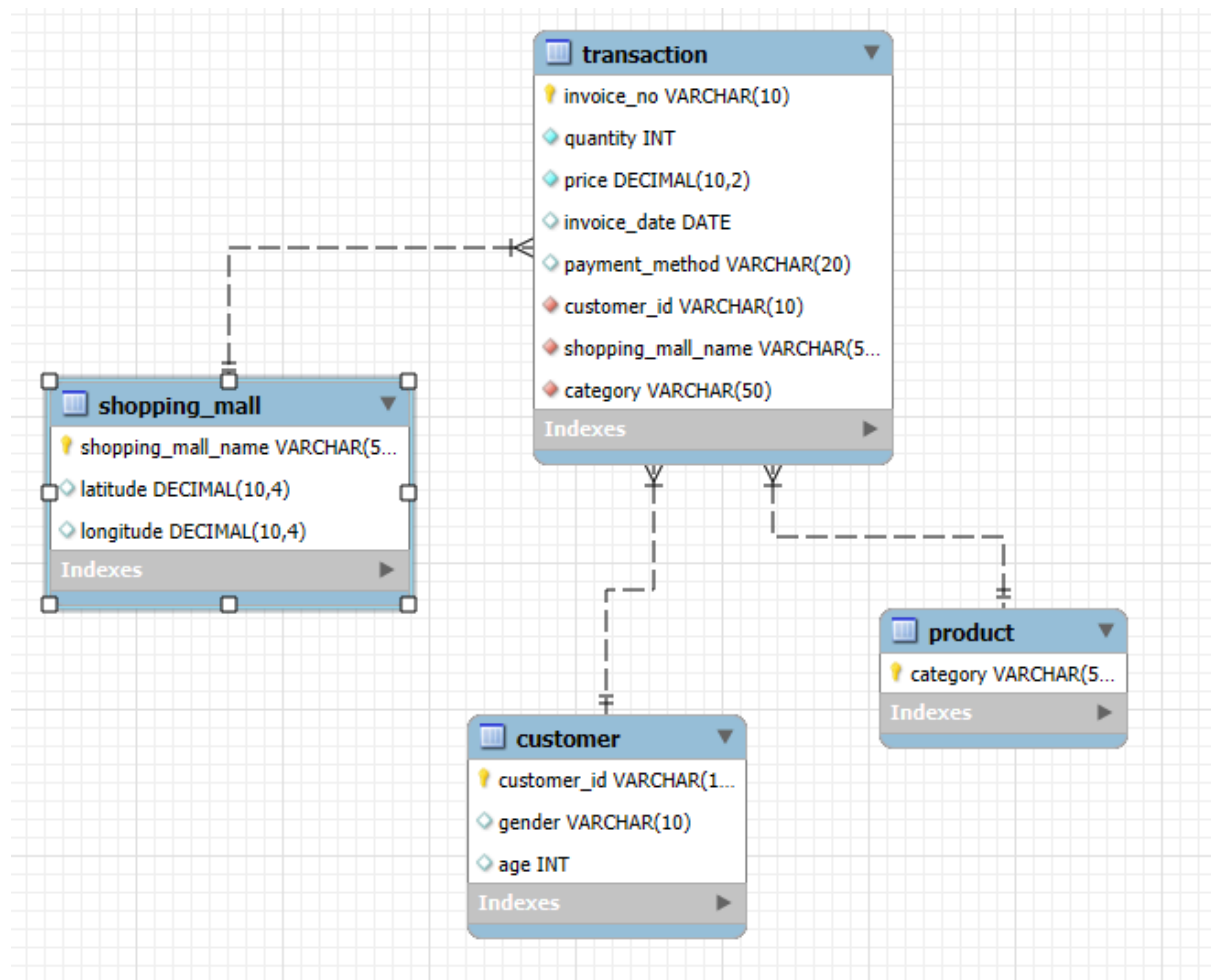
3. Product y Transaction:

- **Tipo:** Uno a Muchos (1:N)
- **Cardinalidad:** Un **Product** (categoría) aparece en **muchas Transactiones**. Una **Transaction** (fila del archivo original) está asociada a **una sola Product** (categoría).
- **Implementación:** El atributo category en la tabla **Transaction** es la Clave Foránea.

Diagrama Conceptual

Entidad (PK)	Relaciones con Transaction
Customer (customer_id)	1 : N (Un cliente realiza muchas transacciones)
Shopping_Mall (shopping_mall)	1 : N (Un centro comercial tiene muchas transacciones)
Product (category)	1 : N (Una categoría aparece en muchas transacciones)

Diagrama Entidad Relación



SQL

Script SQL para Normalización e Inserción

Paso 1: CREACIÓN DE LA TABLA TEMPORAL O DE STAGING

```

CREATE TABLE Staging_Data (
    customer_id VARCHAR(10) NOT NULL,
    gender VARCHAR(10),
    age INT,
    payment_method VARCHAR(20),
    invoice_no VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    category VARCHAR(50),
    quantity INT,

```

```
price DECIMAL(10, 2),  
    invoice_date VARCHAR(20), -- Mantener como VARCHAR  
temporalmente  
    shopping_mall VARCHAR(50),  
    latitude DECIMAL(10, 4),  
    longitude DECIMAL(10, 4)  
);
```

Aquí importamos los datos de ventas_clientes.csv a Staging_Data usando la herramienta de importación de Workbench.

Paso 2: Creamos de las Tablas Normalizadas (MER)

Aquí definimos las cuatro tablas con sus claves primarias (PK) y foráneas (FK).

Tabla 3. Product (Producto/Categoría) - Mínima

```
CREATE TABLE Product (  
    category VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY  
);
```

Tabla 2. Shopping_Mall (Centro Comercial)

```
CREATE TABLE Shopping_Mall (  
    shopping_mall_name VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    latitude DECIMAL(10, 4),  
    longitude DECIMAL(10, 4)  
);
```

Tabla 1. Customer (Cliente)

```
CREATE TABLE Customer (  
    customer_id VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    gender VARCHAR(10),  
    age INT  
);
```

Tabla 4. Transaction (Transacción/Factura) - Tabla de HECHOS

```
CREATE TABLE Transaction (  
    invoice_no VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,  
    quantity INT NOT NULL,  
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    invoice_date DATE, -- Se convierte el formato de fecha para  
almacenamiento  
    payment_method VARCHAR(20),  
  
    Claves Foráneas (FK)  
    customer_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    shopping_mall_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    category VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customer(customer_id),  
    FOREIGN KEY (shopping_mall_name) REFERENCES  
Shopping_Mall(shopping_mall_name),  
    FOREIGN KEY (category) REFERENCES Product(category)  
);
```

Paso 3: Inserción de Datos (Normalización)

Utilizamos `INSERT INTO ... SELECT DISTINCT` para extraer solo los valores únicos de la tabla `Staging\_Data` y poblar las tablas maestras.

3. INSERCIÓN DE DATOS EN TABLAS MAESTRAS (Extrayendo valores únicos)

3.1. Poblar Product (Categorías)'Clothing', 'Shoes', 'Books', etc.

```
INSERT IGNORE INTO Product (category)  
SELECT DISTINCT  
    category  
FROM
```

Staging_Data;

3.2. Poblar Shopping_Mall (Centros Comerciales)

```
INSERT IGNORE INTO Shopping_Mall (shopping_mall_name, latitude,  
longitude)
```

```
SELECT DISTINCT
```

```
    shopping_mall,
```

```
    latitude,
```

```
    longitude
```

```
FROM
```

```
    Staging_Data;
```

3.3. Poblar Customer (Clientes)

```
INSERT IGNORE INTO Customer (customer_id, gender, age)
```

```
SELECT DISTINCT
```

```
    customer_id,
```

```
    gender,
```

```
    age
```

```
FROM
```

```
    Staging_Data;
```

3.4. Poblar Transaction (Transacciones/Facturas)

```
INSERT INTO Transaction (
```

```
    invoice_no,
```

```
    quantity,
```

```
    price,
```

```
    invoice_date,
```

```
    payment_method,
```

```
    customer_id,
```

```
    shopping_mall_name,
```

```
        category
    )
SELECT
    invoice_no,
    quantity,
    price,
    STR_TO_DATE(invoice_date, '%d-%m-%Y'), -- Función para
MySQL/MariaDB
    -- En PostgreSQL, podrías usar TO_DATE(invoice_date,
'DD-MM-YYYY')
    payment_method,
    customer_id,
    shopping_mall,
    category
FROM
    Staging_Data;
```

Consultas

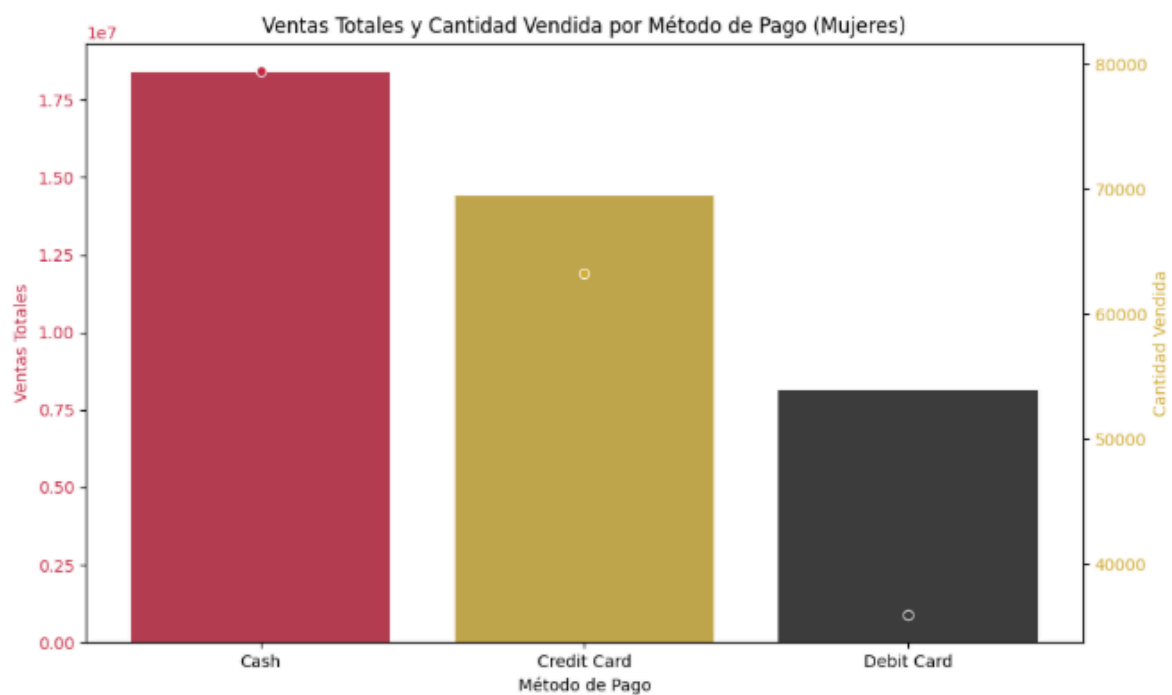
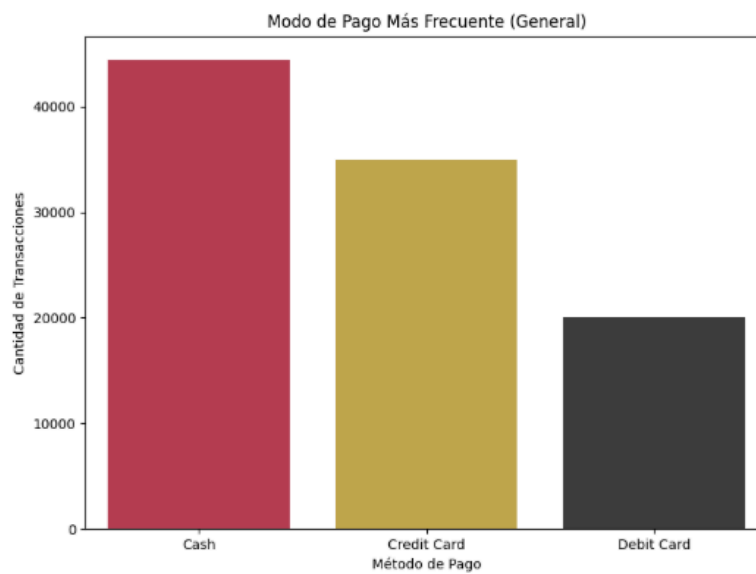
Consultas Analíticas Solicitadas

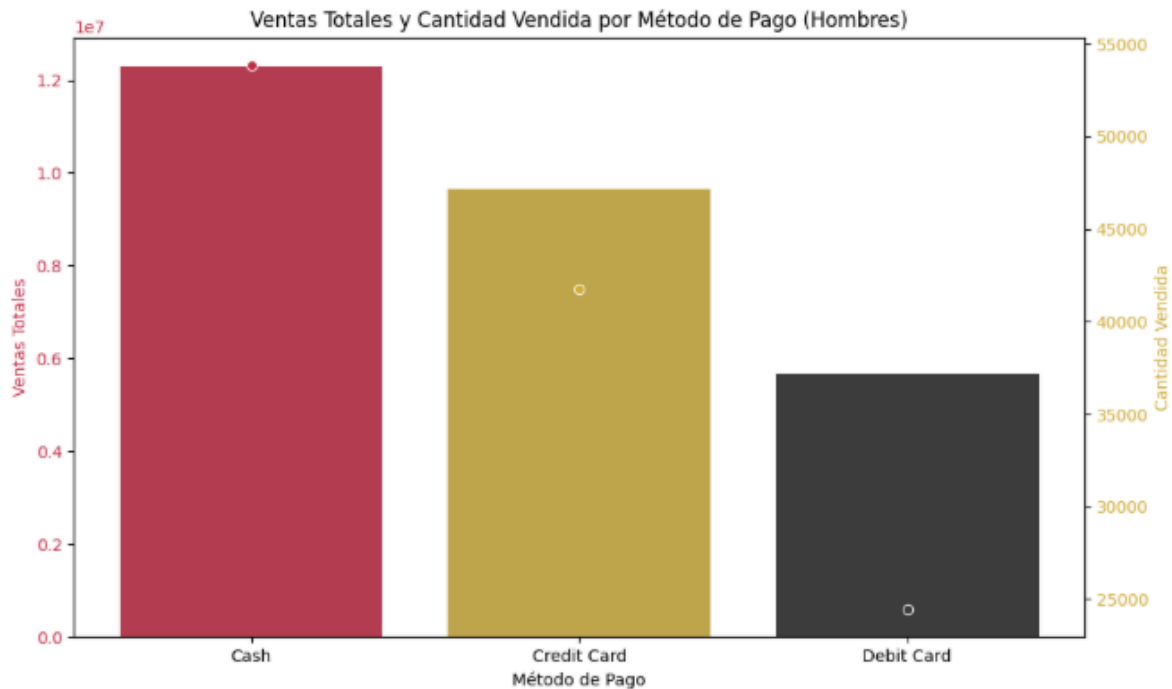
1. Modo de Pago Más Frecuente (General y por Género)

Esta consulta muestra la frecuencia de cada método de pago, separada por género, para identificar las preferencias clave.

```
SELECT
    C.gender,
    T.payment_method,
    COUNT(*) AS total_transacciones
FROM
    Transaction AS T
JOIN
    Customer AS C ON T.customer_id = C.customer_id
GROUP BY
    C.gender, T.payment_method
ORDER BY
    C.gender, total_transacciones DESC;
```

Result Grid			
Filter Rows:			
	gender	payment_method	total_transacciones
▶	Female	Cash	26509
	Female	Credit Card	21011
	Female	Debit Card	11962
	Male	Cash	17938
	Male	Credit Card	13920
	Male	Debit Card	8117



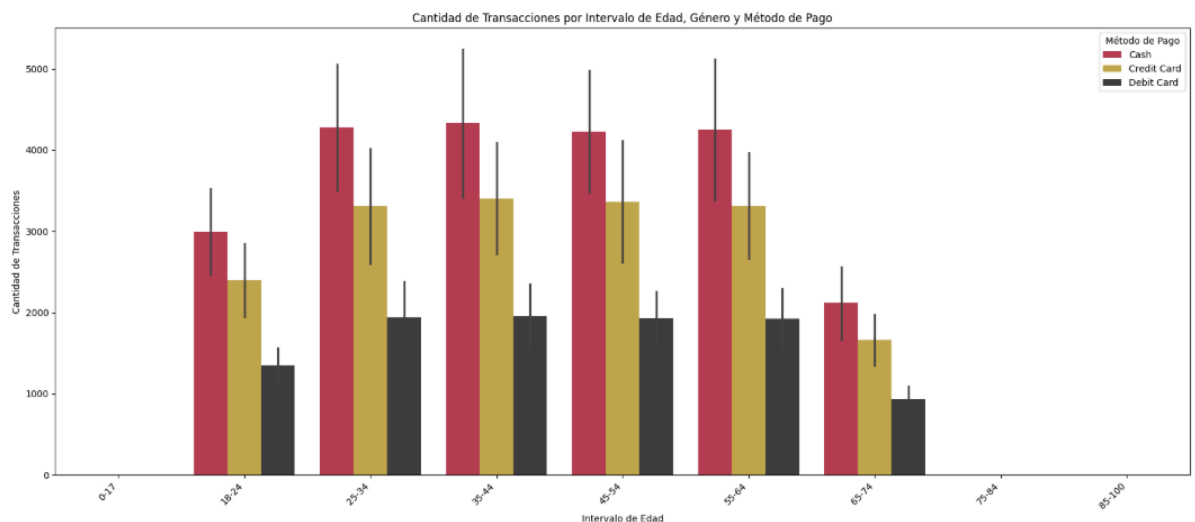


2. Categorización de Clientes por Forma de Pago (por Edad y Género)

Esta consulta agrupa a los clientes por su método de pago y género, calculando la edad promedio del grupo para perfilar a los usuarios.

```
SELECT
    T.payment_method,
    C.gender,
    COUNT(DISTINCT C.customer_id) AS total_clientes,
    ROUND(AVG(C.age), 2) AS edad_promedio
FROM
    Transaction AS T
JOIN
    Customer AS C ON T.customer_id = C.customer_id
WHERE
    C.age IS NOT NULL -- Excluye los clientes sin edad registrada (NULL)
GROUP BY
    T.payment_method, C.gender
ORDER BY
    T.payment_method, C.gender;
```

Result Grid		Filter Rows:	Export:	
	payment_method	gender	total_clientes	edad_promedio
▶	Cash	Female	26479	43.55
	Cash	Male	17918	43.32
	Credit Card	Female	20994	43.41
	Credit Card	Male	13904	43.45
	Debit Card	Female	11939	43.32
	Debit Card	Male	8104	43.42



3. Métodos de Pago Utilizados por el Rango Etario de 25 a 35 años

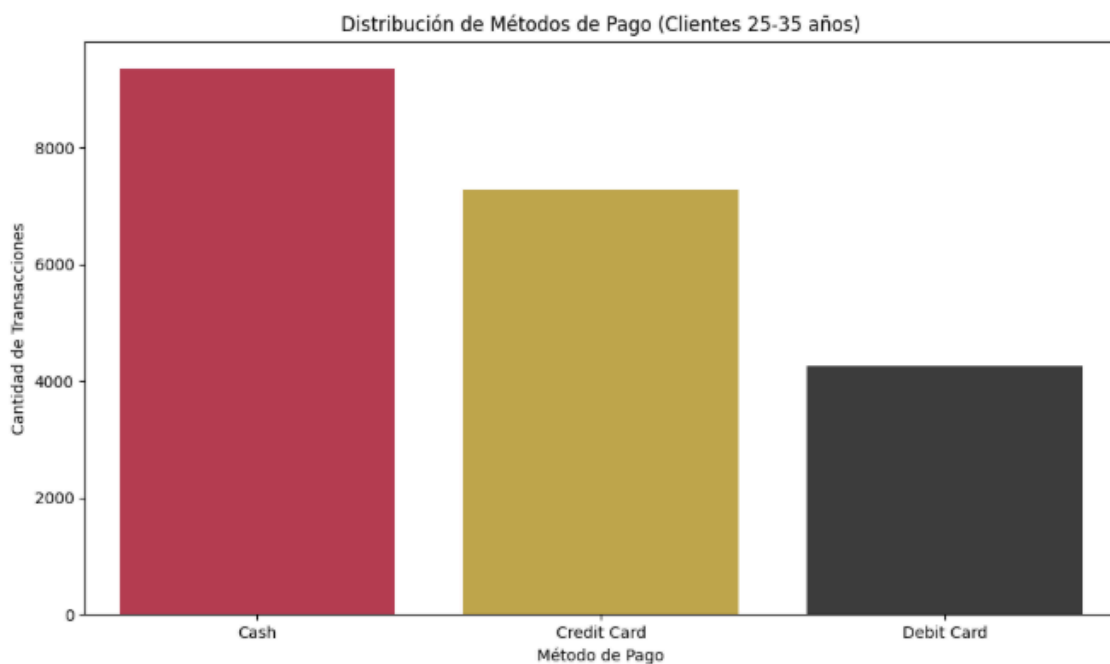
Se enfoca en el método de pago más popular dentro de este rango de edad específico.

```

SELECT
    T.payment_method,
    COUNT(*) AS total_transacciones
FROM
    Transaction AS T
JOIN
    Customer AS C ON T.customer_id = C.customer_id
WHERE
    C.age >= 25 AND C.age <= 35
GROUP BY
    T.payment_method
ORDER BY
    total_transacciones DESC;

```

Result Grid			Filter Rows:
	payment_method	total_transacciones	
▶	Cash	9356	
	Credit Card	7274	
	Debit Card	4263	



4. Métodos de Pago Más Utilizados por las Mujeres

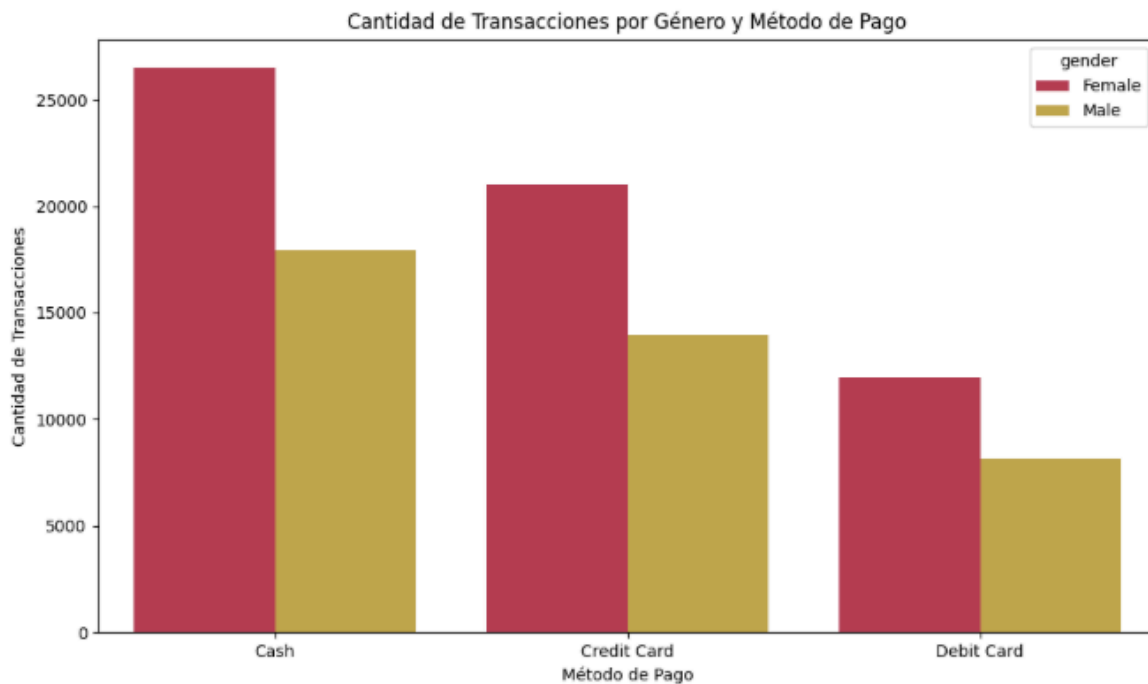
Consulta directa sobre la preferencia de pago del género 'Female'.

```

SELECT
    T.payment_method,
    COUNT(*) AS total_transacciones
FROM
    Transaction AS T
JOIN
    Customer AS C ON T.customer_id = C.customer_id
WHERE
    C.gender = 'Female'
GROUP BY
    T.payment_method
ORDER BY
    total_transacciones DESC;

```

Result Grid			Filter Rows:
	payment_method	total_transacciones	
▶	Cash	26509	
	Credit Card	21011	
	Debit Card	11962	



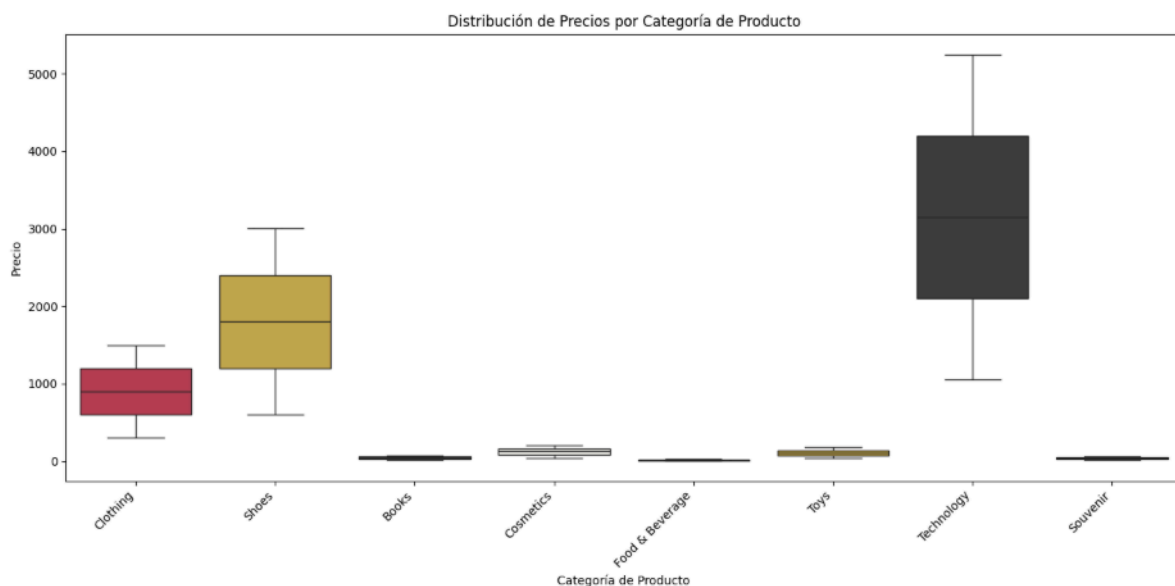
5. Precios por Categoría de Productos

Esta consulta proporciona una visión estadística de las ventas por categoría, mostrando el total vendido y el precio promedio de las transacciones.

```

SELECT
    category,
    ROUND(SUM(price), 2) AS precio_total_vendido,
    ROUND(AVG(price), 2) AS precio_promedio_transaccion
FROM
    Transaction
GROUP BY
    category
ORDER BY
    precio_total_vendido DESC;
  
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
category	precio_total_vendido	precio_promedio_transaccion	
Clothing	31075684.64	901.08	
Shoes	18135336.89	1807.39	
Technology	15772050.00	3156.94	
Cosmetics	1848606.90	122.45	
Toys	1086704.64	107.73	
Food & Beverage	231568.71	15.67	
Books	226977.30	45.57	
Souvenir	174436.83	34.89	



Hallazgos Clave del Análisis de Datos

- Para los clientes de 25 a 35 años, el método de pago más utilizado es Efectivo, seguido de Tarjeta de Crédito y luego Tarjeta de Débito.
- En todos los grupos de edad, para las mujeres, el método de pago más utilizado es Efectivo (26509 transacciones), seguido de Tarjeta de Crédito (21011 transacciones) y luego Tarjeta de Débito (11962 transacciones).
- Para los hombres, el método de pago más utilizado es Efectivo (17938 transacciones), seguido de Tarjeta de Crédito (13920 transacciones) y luego Tarjeta de Débito (8117 transacciones).
- Las estadísticas descriptivas de los precios varían significativamente entre las categorías de productos. La visualización mediante diagramas de caja (boxplots) confirma la variabilidad en la distribución de precios y muestra posibles valores atípicos en varias categorías.